第 3 章直流电机 · 公式速查

符号与使用顺序

先定工况、励磁方式、回路范围、方向和单位，再选式。P 是总极数，A 是总支路数；教材极对数 $p = P/2$、支路对数 $a = A/2$，所以 $P/A = p/a$。Z 是有效导体总数，一匝两根有效导体。稳态直流量 U, E, I_a 不加相量点号。

任务	核心关系	条件与易错点
支路	单叠 $A = P$；单波 $A = 2$	正常对称单绕组；复绕组与闭合条件另查
角速度	$\omega = 2\pi n/60$	n 用 r/min；不能把 rpm 直接代入 SI 系数
电枢电势	$E = C_E \Phi n$，$C_E = PZ/(60A)$	正确连接的平均电势；正文式 (3.5)
电磁转矩	$T_e = C_T \Phi I_a$，$C_T = PZ/(2\pi A)$	对称支路和实际有效磁通；式 (3.6)
转换功率	$P_{\text{em}} = EI_a = T_e\omega$	不是总输入，也不是轴端输出；式 (3.7)
SI 常数	$E = K\omega$, $T_e = KI_a$	相同磁通、端口与相容单位；式 (3.8)

回路、功率与动态

工况／任务	公式	使用边界
电动	$U = E + I_a R_a + U_b$	电流流入正端；串联元件须计全；式 (3.9)
发电	$E = U + I_g R_a + U_b$	I_g 是向外送出的正电流大小；式 (3.10)
并励线电流	电动 $I_L = I_a + I_f$；发电 $I_g = I_L + I_f$	电流方向不同；$I_f = U/R_f$
他励总输入	$P_{\text{in}} = UI_a + U_f I_f$	励磁电源不能漏计
电动轴端输出	$P_{\text{out}} = EI_a - P_{\text{rot}} - P_{\text{add}}$	损耗按同一边界分类
效率	$\eta = P_{\text{out}}/P_{\text{in}}$	并励若已用 UI_L 不再加励磁
机械动态	$J\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t = T_e - T_L - T_{\text{loss}}$	稳态净转矩为零，不是各转矩都为零
电气动态	$L_a\mathrm{d}i_a/\mathrm{d}t = u - R_a i_a - K\omega - U_b\,\mathrm{sgn}(i_a)$	固定励磁、等效参数平均模型；式 (3.13)

非零转速下 $T_{\text{shaft}} = P_{\text{out}}/\omega$。零速附近不能用固定损耗功率除以零。电感电流换接时连续，稳态代数式不能代替开关过渡过程。

特性、起动与调速

问题	关系或判断	条件
他励／并励机械特性	$\omega = (U - U_b)/K - R_\Sigma T_e/K^2$	固定磁通；横轴为电磁转矩；式 (3.15)
串励低电流区	$\Phi \approx k_f I_a,\ T_e \propto I_a^2$	未饱和、忽略剩磁与电枢反应；饱和后不再平方
自励反馈	$L_f \mathrm{d}I_f/\mathrm{d}t \approx E_0(I_f, n) - R_f I_f$	近似空载、忽略电枢压降；式 (3.14)
自励条件	剩磁、增磁接线、回路闭合、电阻与转速匹配、负载不过重	小剩磁电压不等于正常建压
起动外电阻	$R_{\text{start}} \geq (U - U_b)/I_{\max} - R_a$	零速准稳态估算；并检查加速转矩；式 (3.17)
一般调速	$n = (U - U_b - I_a R_\Sigma)/(C_E \Phi)$	先由转矩条件求新电流；式 (3.18)
降压	磁通固定，减小截距	电流限值下近似恒转矩能力
串电阻	增大负载转速降，增加 $I_a^2 R_{\text{ext}}$	特性变软；轻载降速效果有限
弱磁	电压与电流受限时扩大速度范围	最大转矩下降；近似恒功率是能力区描述

制动、换向与核查

项目	关系	条件与记忆线索
电磁制动	$T_e\omega < 0$	是否回馈还要看电端口功率
回馈	忽略电刷 $I_a = (U - E)/R_\Sigma < 0$	电源能吸能；计电刷时约 $E > U + U_b$
能耗	$I_g = (E - U_b)/(R_a + R_b)$	保持励磁，机械能变热；零速能力衰减
反接	$I_a = -(U + E - U_b)/(R_a + R_b)$	正励磁、正转，电枢反接；限流并及时撤去反接
支路电流	$I_c = I_a/A$	换向电流不是电枢总电流
线性换向	$i_c = I_c(1 - 2t/T_c)$	一个线圈由 $+I_c$ 到 $-I_c$；式 (3.19)
电抗电势量级	$\lvert e_r\rvert \approx 2L_cI_c/T_c$	明确有效电感是否含互感；式 (3.20)
换向极与补偿	局部换向区／主极极弧区	都常随电枢串联，但区域与任务不同

重建全章只用一条线：**先认结构与支路 → 确定磁通 → 电势与转矩互证 → 写电路和运动方程 → 计算端口与轴端 → 查功率守恒、方向和适用条件**。

正文定位：电势与转矩见 3.4，基本方程与功率见 3.5，建压见 3.6，特性见 3.7，控制与制动见 3.8，换向见 3.9。不同打印字体可能改变页码，按节号与式号查找。